

Szakdolgozat tématerv

Szakdolgozat címe: Önvezető jármű vezérlésének megvalósítása virtuális kétdimenziós környezetben, mesterséges intelligencia alkalmazásával

Hallgatói adatok

Név: Simon Bence

Neptun kód: S5SR03

Hallgatói azonosító: h880352

Tématerv készítésének időpontja

A tématerv elkészítésével, valamint a szakdolgozatommal, 2023 augusztus elején kezdtem el foglalkozni.

Tervezett záróvizsga időpont

2023/2024. II. félév

Szakdolgozat tárgya

A szakdolgozatom célja egy olyan mesterséges intelligencia (MI) modell kifejlesztése, amely képes egy járművet irányítani virtuális környezetben. A modell a “sofőr” szemszögéből kapott képi információkat használja fel, hogy meghatározza a megfelelő irányítási parancsokat.

A dolgozathoz a Python programozási nyelvet fogom használni, ami nagyon fontos szerepet játszik a mesterséges intelligencia fejlesztésben. Könnyen tanulható, hatékony, magasszintű adatstruktúrát, objektum-orientáltságot, dinamikus típusosságot kínál a fejlesztőknek, kutatóknak a természettudományok területén is. Nem beszélve a megszámlálhatatlan modult, ami a fejlesztők rendelkezésére áll.

A pálya megvalósításához a PyGame nevű Python modult fogom használni, amely alkalmas egy kétdimenziós tér elkészítéséhez. A felülnézetes pálya útból, falakból és különböző akadályokból állhat, például sár és egyéb nehezítések. A felhasználó képes befolyásolni az autó sebességét, kanyarodási képességét, valamint a pálya bizonyos részeinek törlését.

Az “önvezetést” egy mesterséges neurális hálóval lesz megvalósítva. A mesterséges neurális hálózat olyan számítógépes rendszereket takar, amely a biológiai idegrendszert hivatottak utánozni. Az emberi agy neuronoknak nevezett idegsejtekből áll, a mesterséges neurális hálók is hasonlóan működnek. Céljuk a gépi tanulás, ami a tanuló rendszerek gyakorlati alkalmazása.

A neurális hálózatok felhasználási területe nagyon széleskörű, ezek közül a kiemelném szakdolgozatom témaként is választott, a járműveket is irányítani képes, egyébként rengeteg más, például az orvoslás területén is használt, genetikus tanuló algoritmusokat.

A genetikus algoritmusok a természetes szelekció folyamatát utánozzák, főleg optimalizálási és keresési problémákra használják fel őket. Ezek az algoritmusok egy megadott populációval kezdődnek, melynek minden egyes egyedét egy optimalizálási folyamatra fejlesztik ki. Az egyes individuumok rendelkeznek egy tulajdonsággal, ami változhat, mutálódhat, ezzel elősegítve a fejlődést.

A NEAT (NeuroEvolution of Augmenting Topologies) algoritmus egy olyan genetikus algoritmus, amely a fejlődő (evolválódó) neurális hálózatok generálására szolgál. Az algoritmus mind a súlyozási paramétereket, mind pedig a háló struktúráját képes megváltoztatni, megpróbálja megtalálni a legjobb egyedet (alfa egyed).

A szakdolgozat bemutatja a modell architektúráját, a tanulási módszertant, az alkalmazott technológiákat, valamint az eredményeket és az értékelést. További célja, hogy bemutassa, hogy az MI modell hogyan képes adaptálni és javítani a vezetési teljesítményét különböző körülmények között.

Tervezett fejezetek

1. Bevezetés
2. Python szerepe az MI fejlesztésben
3. Pálya szerkesztése, úttípusok bevezetése
4. Jármű megjelenítése, vezérlői megoldások
5. Neurális hálózatok
6. Genetikus algoritmusok, NEAT algoritmus
7. Az algoritmus alkalmazása az autó vezérléséhez
8. Tanulási paradigma, tanulási folyamat
9. Tesztelés és összegzés

Ütemezés

Első félév:

- Kutatás:
 - Megfelelő könyvtárak dokumentációja, értelmezése, elsajátítása
 - Pályaelemek megvalósíthatóság kutatása, úttípusok ellenőrzése
 - Neurális hálók:
 - felépítés, struktúrák, elvek, tanuló algoritmusok
 - Genetikus algoritmusok – NEAT algoritmus

Második félév:

- Jármű, pálya megjelenítése, vezérlői megoldások megvalósítása
- Tanulási folyamat, NEAT algoritmus megvalósítása,
- Megoldás finomítása és tesztelése

Felhasználható eszközök

- Lehetséges Python könyvtárak:
 - [PyGame](#)
 - [TensorFlow](#)
 - [NEAT-Python](#)
 - [PyTorch](#)
 - [Pandas](#)
- Lehetséges fejlesztői környezetek:
 - [Visual Studio Code](#)
 - [Jetbrains PyCharm](#)
- Python verzió:
 - [Python 3.9.11](#)

Felhasználható források

Artificial Intelligence: A Modern Approach – Peter Norvig, Stuart Russel

Evolving Neural Networks through Augmenting Topologies - Kenneth O. Stanley, Risto Miikkulainen – The MIT Press Journal ([stanley.ec02.pdf \(utexas.edu\)](#))

Neuroevolution: A different kind of deep learning – Kenneth O. Stanley - ([Neuroevolution: A different kind of deep learning – O'Reilly \(oreilly.com\)](#))

Real-Time Neuroevolution in the NERO Video Game – Kenneth O. Stanley, Bobby D. Bryant, Risto Miikkulainen

Efficient Evolution of Neural Network Topologies – Kenneth O. Stanley, Risto Miikkulainen - ([mycec-expand3.dvi \(utexas.edu\)](#))

Efficient Reinforcement Learning through Evolving Neural Network Topologies – Kenneth O. Stanley, Bobby D. Bryant, Risto Miikkulainen - ([pap.dvi \(utexas.edu\)](#))

Comparing Evolutionary and Temporal Difference Methods in a Reinforcement Learning Domain - Matthew E. Taylor, Shimon Whiteson, Peter Stone - ([gecco-06.dvi \(utexas.edu\)](#))